경문고 2026-1 중간 인공지능수학 분석지

범위(교과서 Ⅰ. 인공지능과 빅데이터 ~ Ⅱ. 텍스트 데이터 처리)에 맞는 21문항만 · 선택형 15문항 60점 + 단답형 10문항 40점 중

제외(범위 밖) 13번 이미지 행렬(RGB 픽셀 색상) · 14번 전치행렬과 흑백 이미지 · 단답형 7 (22번) 이미지 합성 가중치 α · 단답형 10 (25번) 행렬 아다마르 곱으로 이미지 그리기
눈여겨볼 점 ① 학습 방법 1~3번은 교과서 15쪽 활용 사례 박스 문구 그대로 ② 인물 업적(민스키·로젠블랫·힌턴)이 3문항 — 연도+인물 짝 외우기 ③ 단답형 6개가 용어 + 구성 요소 쓰기 ④ 계산은 퍼셉트론 범위·자카드·유클리드/코사인·진리표·TF-IDF로 우리 1~5회 유형과 같음

학습 방법 교과서 14-15쪽 3문항

- 지도학습: 입력값과 정답(레이블)을 주고 학습 — 스팸 메일 분류, 질병 유무 판단, 사진 속 인물 성별 구분, 내일 날씨 예측, 음악 일부로 제목·가수 식별
- 비지도학습: 정답 없이 스스로 패턴·그룹 찾기 — 소비 패턴 파악 후 추천 광고, 구입 정보로 회원 그룹 마케팅, SNS 설문 결과로 회원 분류
- 강화 학습: 보상으로 최적 행동 강화 — 자율 주행 자동차 시뮬레이션, 동작 모방 로봇 제어, 알파고, 전략 게임 인공지능
- 훈련 데이터에 답을 달아 주는 것 = 레이블링

1번 지도학습 사례 3가지 개념형 정답 ①②⑤

'지도학습'에 더 가까운 사례 3가지를 고르시오.

① O 스팸 메일 분류
② O 사진 속 인물 성별 구분
③ × 사진이나 음성 데이터에서 본질적인 특징은 남기고 불필요한 잡음(Noise)만 골라내어 제거하기
④ × 동작 모방 로봇 제어
⑤ O 질병 유무 판단

포인트 교과서 15쪽 지도학습 활용 사례 박스 그대로(스팸·질병·성별·날씨·음악 식별). ③ 정답 없이 특징만 찾기 → 비지도, ④ 동작 모방 로봇 → 강화학습 사례.
우리 자료 대응: 2회 4번 · 3회 3번 · 4회 2번

2번 비지도학습 사례 3가지 개념형 정답 ③④⑤

'비지도학습'에 더 가까운 사례 3가지를 고르시오.

① × 음악 일부를 들려주면 제목, 가수 식별
② × 자율 주행 자동차 시뮬레이션
③ O 구매자별 소비 패턴 파악 후 추천 상품 광고 제공
④ O SNS업체에서 설문 조사 결과를 토대로 회원들을 분류
⑤ O 구입 정보를 바탕으로 쇼핑몰 회원들을 그룹별로 묶기

포인트 15쪽 비지도학습 활용 사례 박스 그대로. ① 음악 식별 → 지도, ② 자율 주행 시뮬레이션 → 강화.
우리 자료 대응: 3회 3번

3번 강화학습 사례 3가지 개념형 정답 ①③④

'강화학습'에 더 가까운 사례 3가지를 고르시오.

① O 자율 주행 자동차 시뮬레이션
② × 내일 날씨 예측
③ O 전략 게임 인공지능
④ O 알파고(인공지능 바둑 프로그램)
⑤ × 부동산 가격 예측

포인트 15쪽 강화 학습 활용 사례(자율 주행 시뮬레이션·동작 모방 로봇·알파고·전략 게임). 날씨 예측은 교과서 지도학습 사례, 가격 예측도 정답 있는 과거 데이터로 학습 → 지도.
우리 자료 대응: 3회 3번

인공지능의 역사 (인물) 교과서 11·16·20–25쪽 3문항

- 앨런 튜링: 1936 튜링 기계, 1950 「계산 기계와 지능」·튜링 테스트
- 존 매카시: '인공지능의 아버지', 1955 제안서 → 1956 다트머스 회의('인공지능' 용어 첫 사용) — 민스키 등과 함께 주도
- 프랭크 로젠블랫: 1957 인공 뉴런의 수학적 모델, 퍼셉트론 제안
- 마빈 민스키·시모어 페퍼트: 단층 퍼셉트론은 XOR 불가 증명(→ 다층 필요)
- 럼멜하트·힌턴·윌리엄스: 1986 오류 역전파로 다층 퍼셉트론 학습·XOR 해결, 힌턴 → 딥러닝 시대
- 1997 딥블루–카스파로프(체스), 2016 알파고–이세돌(바둑)

4번 마빈 민스키 개념형 정답 ③

다음과 같은 업적을 이룬 사람의 이름은?

> • 인공지능 연구의 시발점이 된 다트머스 회의 주도
> • 단층 퍼셉트론이 XOR과 같은 비선형 문제는 해결할 수 없음을 수학적으로 증명
> • 다층 퍼셉트론의 필요성 언급

① 앨런 튜링 ② 프랭크 로젠블랫
③ 마빈 민스키 ④ 시모어 페퍼트
⑤ 데이비드 럼멜하트

포인트 XOR 한계 증명은 민스키·페퍼트 공동이지만, 다트머스 회의 주도까지 만족하는 사람은 민스키. 세 조건을 다 맞춰야 하는 함정.

우리 자료 대응: 3회 9번 ㄹ · 4회 3번

5번 프랭크 로젠블랫 개념형 정답 ①

다음과 같은 업적을 이룬 사람의 이름은?

> • 뉴런의 특징을 분석하여 인공 뉴런의 수학적 모델을 정리하고, 퍼셉트론 알고리즘을 제안함

① 프랭크 로젠블랫 ② 마빈 민스키
③ 시모어 페퍼트 ④ 데이비드 럼멜하트
⑤ 제프리 힌턴

포인트 1957년 단층 인공신경망인 퍼셉트론 제안 = 로젠블랫.

우리 자료 대응: 3회 2번 ③

6번 제프리 힌턴 (선지 없음) 개념형 정답 없음

다음과 같은 업적을 이룬 사람의 이름은?

> • 오류 역전파 알고리즘을 통해 XOR 문제 해결
> • 수학적으로 더 안정적인 활성화함수를 제안하는 등 다층 퍼셉트론의 학습 효율성을 개선하며 '딥러닝'의 시대를 엶.

① 앨런 튜링 ② 프랭크 로젠블랫 ③ 마빈 민스키 ④ 시모어 페퍼트 ⑤ 이세돌

포인트 설명은 제프리 힌턴(1986 럼멜하트·힌턴·윌리엄스 오류 역전파, 딥러닝의 아버지). 시험지 선지에 힌턴·럼멜하트가 없어 출제 오류(정답 없음)로 보인다. 원문 그대로 옮김.

우리 자료 대응: 3회 2번 ④ · 4회 9번 ㄹ

데이터 단위 교과서 35쪽 1문항

- KB 10^3 · MB 10^6 · GB 10^9 · TB 10^{12} · PB 10^{15} · EB 10^{18} (바이트)
- 1 바이트 = 8 비트 → 비트로 물으면 ×8

7번 페타바이트와 비트 계산형 정답 ④

1 PB(페타바이트)는 몇 Bit인지 올바르게 표현한 것은?

① 1×10^{12} Bit ② 8×10^{12} Bit ③ 1×10^{15} Bit **④ 8×10^{15} Bit** ⑤ 1×10^{18} Bit

포인트 1 PB = 10^{15} 바이트, 1 바이트 = 8 비트 → 8×10^{15} Bit. 바이트↔비트 함정(③은 바이트 기준).

우리 자료 대응: 1회 5번 · 3회 13번 ⑤

퍼셉트론 교과서 17·23–24쪽 1문항

- 가중합 $s = w_1x_1 + w_2x_2$, 활성화함수 $f(s) = 1\ (s \geq c),\ 0\ (s < c)$, c = 임곗값
- 입력 (0,0), (0,1), (1,0), (1,1)의 가중합 4개를 먼저 구한다
- OR: (0,0)만 0 → $0 < c \leq$ (작은 가중치) / AND: (1,1)만 1 → (큰 가중치) $< c \leq (w_1+w_2)$

8번 OR·AND 임곗값 범위 계산형 정답 ④

두 입력값 x_1, x_2(0 또는 1)에 대한 퍼셉트론의 가중치가 $w_1 = 3$, $w_2 = 2$이고 활성화함수가 $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < c) \\ 1 & (x \geq c) \end{cases}$ 일 때, 논리합(OR)을 가능하게 하는 임곗값 c의 범위가 $a < c \leq b$이고 논리곱(AND)을 가능하게 하는 c의 범위가 $d < c \leq e$이다. $b \times d \times e$의 값은?

① 16 ② 20 ③ 24 **④ 30** ⑤ 40

포인트 가중합: (0,0) 0, (0,1) 2, (1,0) 3, (1,1) 5. OR $0 < c \leq 2$, AND $3 < c \leq 5$ → $2\times3\times5 = 30$.

우리 자료 대응: 1회 15번 · 3회 8번 · 4회 단답

자카드 유사도 교과서 70쪽 2문항

- $J(A,B) = n(A\cap B) / n(A\cup B) = n(A\cap B) / \{n(A)+n(B)-n(A\cap B)\}$
- $0 \leq J \leq 1$, 공통 원소 없으면 0, 같은 집합이면 1, 1에 가까울수록 유사
- 부등식형: $n(A\cap B) = x$로 놓고 $x/(n(A)+n(B)-x)$로 풀기 — 등호 여부 주의

9번 자카드 유사도 계산 계산형 정답 ①

세 텍스트 데이터의 단어 집합이 다음과 같을 때, $J(A,B) + 2\times J(B,C) + 3\times J(C,A)$의 값은?

A = {생애, 영화, 인생, 제일}
B = {기억, 생애, 인생, 지우다, 최악}
C = {기억, 남는다, 영화, 인생, 제일}

① $\frac{16}{7}$ ② $\frac{65}{28}$ ③ $\frac{33}{14}$ ④ $\frac{67}{28}$ ⑤ $\frac{17}{7}$

포인트 $J(A,B) = \frac{2}{7}$, $J(B,C) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$, $J(C,A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$ → $\frac{2}{7} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{16}{7}$.

우리 자료 대응: 1회 13·19번 · 2회 15번

10번 자카드 유사도 부등식 계산형 정답 ⑤

두 집합 A, B가 (가) $n(A)=8$, $n(B)=6$ (나) $J(A,B)>\frac{2}{5}$를 만족시킬 때, $n(A\cap B)$의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

포인트 $n(A\cap B)=x$이면 $J=\frac{x}{14-x}>\frac{2}{5}\rightarrow 7x>28\rightarrow x>4$. 최솟값 5. (=4이면 $\frac{4}{10}$으로 같아서 안 됨)

우리 자료 대응: 2회 18번

유클리드·코사인 유사도 교과서 72–77쪽 2문항

- 유클리드 d(a,b) = √(Σ(a_i-b_i)²) — 작을수록 유사, 대소 비교는 제곱값끼리
- 코사인 C(a,b) = (Σa_ib_i) / (|a||b|) — 1에 가까울수록 유사, 방향만 비교
- 벡터 크기가 모두 같으면 코사인은 분자(성분 곱의 합)만 비교하면 된다

11번 유클리드 유사도 대소 계산형 정답 ③

	판타지	액션	코미디	공포
A	3	4	1	2
B	3	2	1	4
C	4	3	2	1

세 학생 A, B, C가 네 영화 장르에 대해 선호도가 낮은 순위부터 높은 순위로 1부터 4까지 점수를 부여한 것이다. (판타지, 액션, 코미디, 공포)의 순위 점수를 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$라 하자. 예를 들어 $\vec{a}=(3,4,1,2)$이다.
다음 중 옳은 것은?

① $d(\vec{a},\vec{b})>d(\vec{b},\vec{c})>d(\vec{c},\vec{a})$ ② $d(\vec{a},\vec{b})>d(\vec{c},\vec{a})>d(\vec{b},\vec{c})$
③ $d(\vec{b},\vec{c})>d(\vec{a},\vec{b})>d(\vec{c},\vec{a})$ ④ $d(\vec{b},\vec{c})>d(\vec{c},\vec{a})>d(\vec{a},\vec{b})$
⑤ $d(\vec{c},\vec{a})>d(\vec{a},\vec{b})>d(\vec{b},\vec{c})$

포인트 $d(\vec{a},\vec{b})=\sqrt{8}$, $d(\vec{b},\vec{c})=\sqrt{12}$, $d(\vec{c},\vec{a})=\sqrt{4}=2$. 제곱한 값끼리 비교하면 빠르다.

우리 자료 대응: 2회 16·19번 · 4회 21번

12번 코사인 유사도 계산 계산형 정답 ②

(11번의 표) $C(\vec{a},\vec{b})+2\times C(\vec{b},\vec{c})+4\times C(\vec{c},\vec{a})$의 값은?

① $\frac{89}{15}$ ② $\frac{93}{15}$ ③ $\frac{94}{15}$ ④ $\frac{98}{15}$ ⑤ $\frac{33}{5}$

포인트 세 벡터 크기가 모두 $\sqrt{30}$. $C(\vec{a},\vec{b})=\frac{26}{30}$, $C(\vec{b},\vec{c})=\frac{24}{30}$, $C(\vec{c},\vec{a})=\frac{28}{30}\rightarrow\frac{26+48+112}{30}=\frac{93}{15}$.

우리 자료 대응: 1회 20번 · 2회 14번

명제와 진리표 교과서 20–22쪽 1문항

- ∧: 모두 참일 때만 1 / ∨: 하나라도 참이면 1 / ⊕: 서로 다를 때만 1
- 세 명제는 괄호 안부터: (p⊕q)⊕r → (1⊕1)⊕1 = 0⊕1 = 1
- ⊕를 여러 개 이으면 1의 개수가 홀수일 때 1

15번 세 명제 진리표 계산형 정답 ②

세 명제 p, q, r에 대한 진리표의 빈칸 i에 들어갈 숫자가 0이면 $a_i = 10$, 1이면 $a_i = i$일 때, $a_1 + a_2 + \cdots + a_9$의 값은?

p	q	r	$(p \wedge q) \wedge r$	$(p \vee q) \vee r$	$(p \oplus q) \oplus r$
0	1	0	빈칸 1	빈칸 2	빈칸 3
1	0	0	빈칸 4	빈칸 5	빈칸 6
0	0	1	0	1	1
1	1	1	빈칸 7	빈칸 8	빈칸 9

① 45 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 85

포인트 빈칸 값: 0,1,1 / 0,1,1 / 1,1,1 → $10+2+3+10+5+6+7+8+9 = 60$. $(1 \oplus 1) \oplus 1 = 0 \oplus 1 = 1$에 주의.

우리 자료 대응: 3회 7번 · 3회 단답1

단답형 — 용어 교과서 11·14·17·19·26·28쪽 6문항

- 인공지능 ⊃ 기계학습 ⊃ 딥러닝, 딥러닝의 기본 단위 = 퍼셉트론
- 인공지능 핵심 구성 요소: 데이터 · 모델 · 학습
- 전문가 시스템 구성 요소: 사용자 인터페이스 · 추론 엔진 · 지식 베이스
- 계산 방법·처리 순서 = 알고리즘, 이를 기호·그림으로 = 순서도

단답형 1 (16번) 인공지능 + 구성 요소 개념형

다음 설명하는 개념과 그 세 가지 핵심 구성 요소(교과서 기준)를 쓰시오.

- 인식, 학습, 추론, 행동 등과 같은 인간의 지적 능력이나 사고 과정을 컴퓨터가 실행할 수 있도록 구현하는 기술
- 단답형 2에서 설명하는 것을 포함하는 상위 개념

정답: 인공지능 / 데이터, 모델, 학습

포인트 교과서 11쪽 첫 문장 그대로. 구성 요소 3개까지 4점(각 1점).

우리 자료 대응: 3회 1번 · 5회 1번

단답형 2 (17번) 기계학습 개념형

다음 설명하는 개념을 쓰시오.

- 사람이 학습하듯 컴퓨터가 주어진 자료를 스스로 학습하여 문제를 해결하는 기술
- 단답형 1의 하위 개념이면서, 단답형 4를 포함하는 기술

정답: 기계학습(머신러닝)

포인트 인공지능 ⊃ 기계학습 ⊃ 딥러닝.

우리 자료 대응: 4회 2번

단답형 3 (18번) 퍼셉트론 개념형

다음 설명하는 개념을 쓰시오.

- 다수의 입력 신호에 가중치를 곱해 합산한 값이 임곗값을 넘으면 신호를 출력하는, 가장 기본적인 인공신경망 구조
- 단답형 4에서 설명하는 것의 가장 기초가 되는 단위

정답: 퍼셉트론

포인트 가장 작은(기본) 인공신경망 단위.

우리 자료 대응: 4회 4번

단답형 4 (19번) 딥러닝 개념형

다음 설명하는 개념을 쓰시오.

- 뉴런을 이용하여 정보를 처리하는 인간의 뇌처럼, 단답형 3을 이용하여 작동되도록 하는 기계학습의 한 방식
- 인공신경망을 아주 깊게 쌓아서 학습하는 기술

정답: 딥러닝(심층 학습)

포인트 퍼셉트론을 이용하는 기계학습 방식 = 딥러닝.

우리 자료 대응: 3회 5번 · 5회 2번

단답형 5 (20번) 전문가 시스템 + 구성 요소 개념형

다음 설명하는 개념과 그 세 가지 핵심 구성 요소(교과서 기준)를 쓰시오.

- 전문적 지식과 정보를 이용해 대형 지식 베이스를 구축하고, 사용자가 해결해야 할 문제가 주어질 때 추론을 통해 응답하는 시스템
- 특히 답이 명확하고 규칙이 복잡한 분야에서 유용함.

정답: 전문가 시스템 / 사용자 인터페이스, 추론 엔진, 지식 베이스

포인트 교과서 26쪽. 구성 요소 3개가 단답 단골.

우리 자료 대응: 1회 6번 · 3회 10번 · 5회 7번

단답형 6 (21번) 알고리즘·순서도 개념형

(가), (나)에서 설명하는 개념을 순서대로 쓰시오.

(가) 어떤 문제를 해결하는 계산 방법 또는 처리 과정의 순서
(나) (가)를 기호와 그림을 통해 나타낸 것으로, 프로그램의 논리적 흐름을 시각적으로 분석하고 설계할 때 사용하는 도구

정답: (가) 알고리즘 (나) 순서도

포인트 교과서 28쪽 정의 그대로.

우리 자료 대응: 5회 3번

단답형 — TF-IDF 교과서 57–61쪽 2문항

- TF = 한 문서 안 등장 횟수, DF = 그 단어가 나온 문서 수, IDF = n / DF
- TF−IDF = TF × IDF, 모든 문서에 나오는 단어는 IDF = 1(또는 log면 0)이라 중요도가 낮다
- 한 문서에만 나오는 단어 → IDF 최대 → 그 문서의 핵심 단어가 되기 쉽다

단답형 8 (23번) 역문서 빈도 계산형

찌개 조리법 문서 A, B, C의 단어 빈도(TF)가 다음과 같다. 소고기의 역문서 빈도(IDF)를 구하시오.

	양파	김치	된장	돼지고기	감자	고춧가루	소고기
조리법 A	3	3	0	2	0	3	0
조리법 B	3	0	3	0	3	1	2
조리법 C	3	1	1	3	1	3	0

정답: 3

포인트 소고기는 B에만 등장 → DF = 1, IDF $= \dfrac{n}{\mathrm{DF}} = \dfrac{3}{1} = 3$.

우리 자료 대응: 3회 18번 · 4회 19번

단답형 9 (24번) 문서별 최대 TF-IDF 계산형

(단답형 8의 표) 각 조리법 문서에서 TF−IDF 값이 가장 큰 단어 1개씩과 그 TF−IDF 값을 쓰시오.

정답: A: 김치 $\dfrac{9}{2}$ / B: 소고기 6 / C: 돼지고기 $\dfrac{9}{2}$

포인트 DF = (3, 2, 2, 2, 2, 3, 1), IDF = $\left(1, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1, 3\right)$. 모든 문서에 나오는 양파·고춧가루는 IDF = 1이라 TF가 커도 밀린다.

우리 자료 대응: 1회 단답2 · 3회 18번